ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le poste à souder et le chargeur de batterie se branchent sur une prise, mais la perceuse fonctionne avec une batterie. Leurs plaques signalétiques portent des symboles différents : ~ et ⎓. Que signifient-ils ?

Poste à souder MIG	Chargeur de batterie	Perceuse sans fil
Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Entrée : 230 V ~ 50 Hz	Batterie : 18 V ⎓
Sortie : 15 à 30 V ⎓	Sortie : 12 V ⎓	2,0 Ah
I_2 max : 200 A	Courant : 6 A	0 à 1 500 tr/min

Trois plaques signalétiques de l'atelier.

DOCUMENT

Le symbole ⎓ (ou =) indique une tension **continue** : elle garde toujours le même signe et la même valeur (pile, batterie). Le symbole **~** indique une tension **alternative** : elle change de signe régulièrement (secteur). La **fréquence**, en hertz (Hz), indique combien de fois par seconde le motif se répète.

1 Quels appareils sont alimentés en tension alternative ? Justifie. APP

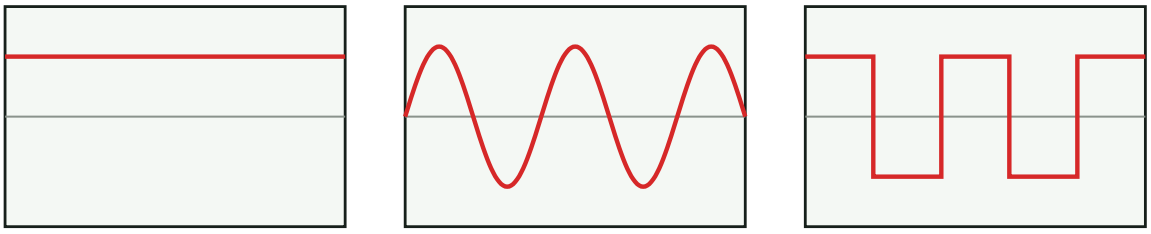
Le poste à souder et le chargeur : leur entrée porte le symbole ~.

2 La perceuse sans fil fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? Justifie. APP

En continu : sa batterie porte le symbole ⎓.

3 Que fait le chargeur de batterie à la tension du secteur ? ANA

Il transforme la tension alternative de 230 V en tension continue de 12 V.



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

Trois tensions observées sur un écran (la ligne du milieu correspond à 0 V).

4 Quelle tension est continue ? Lesquelles sont alternatives ? Justifie. ANA

La tension 1 est continue (ligne horizontale au-dessus de 0). Les tensions 2 et 3 sont alternatives : elles sont tantôt positives, tantôt négatives.

ACTIVITÉ 1

Les plaques signalétiques

45 min

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative sur une plaque signalétique.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases la différence entre les symboles ~ et ⎓. COM

Le symbole ⎓ indique une tension continue, qui garde le même signe. Le symbole ~ indique une tension alternative, qui change de signe régulièrement.